# 架構與元件
## Element Software

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/concepts/concept_intro_solidfire_software_interfaces.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

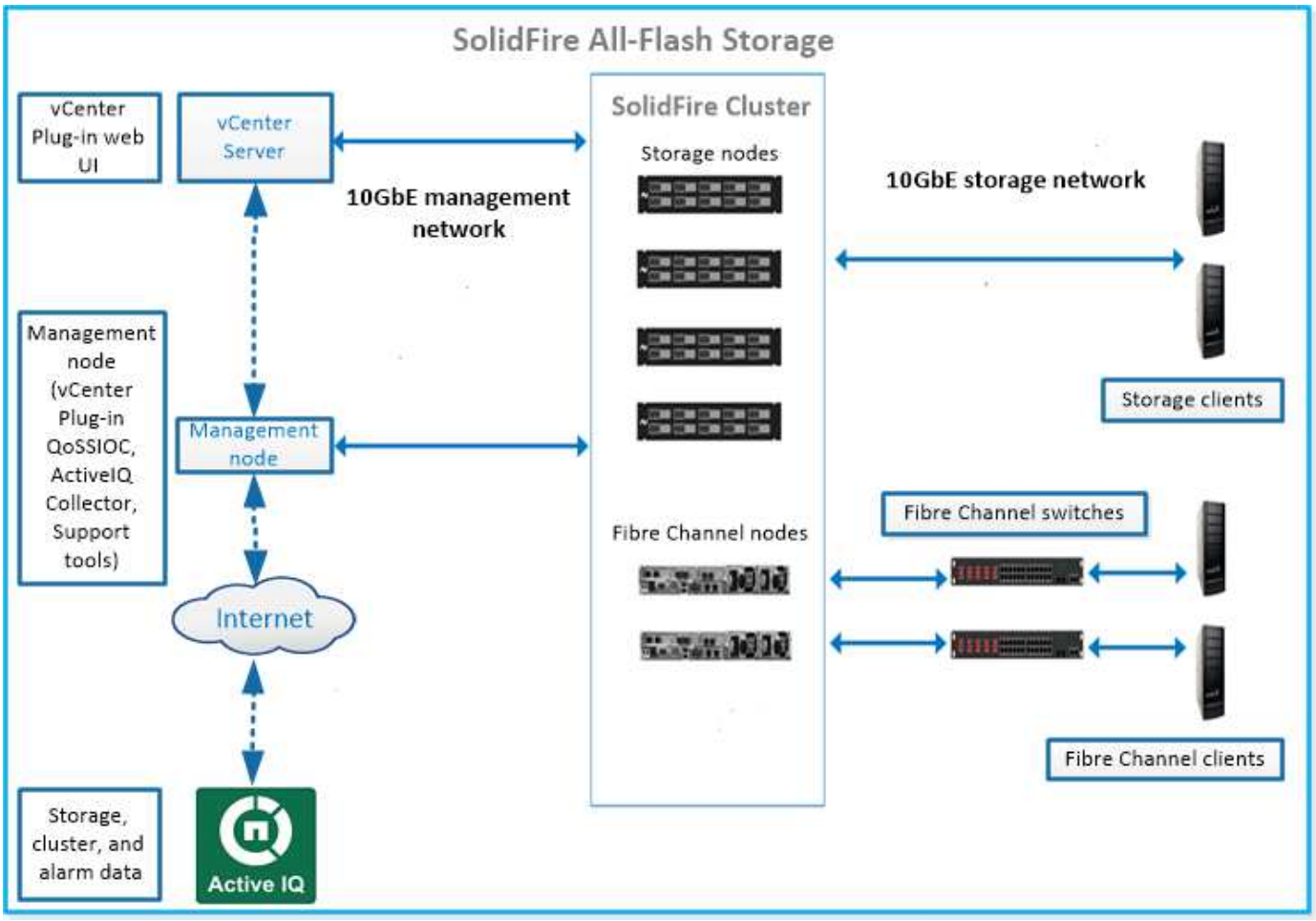
架構總覽SolidFire . . . . . 1
通用URL . . . . . 2
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 2
軟體介面SolidFire . . . . . 2
SolidFire Active IQ . . . . . 4
Element軟體的管理節點 . . . . . 5
管理服務SolidFire 、適用於整合式All Flash儲存設備 . . . . . 5

# 架構總覽SolidFire

包含獨立硬體元件（磁碟機和節點）的支援系統、可將其整合至儲存資源池中、並在每個節點上獨立執行相關的支援軟體。SolidFire NetApp Element此單一儲存系統是以單一實體的形式、使用Element軟體UI、API及其他管理工具進行管理。

包含下列硬體元件的一套系統：SolidFire

- 叢集：SolidFire 由節點集合而成的整個過程。
- 節點：組成叢集的硬體元件。節點有兩種類型：
  - 儲存節點、即包含磁碟機集合的伺服器
  - 光纖通道（FC）節點、用於連線至FC用戶端
- 磁碟機：用於儲存節點、以儲存叢集的資料。儲存節點包含兩種磁碟機：
  - Volume中繼資料磁碟機儲存定義叢集內磁碟區和其他物件的資訊。
  - 區塊磁碟機儲存磁碟區的資料區塊。




您可以使用Element Web UI和其他相容工具來管理、監控及更新系統：

- "軟體介面SolidFire"

- "SolidFire Active IQ"
- "Element軟體的管理節點"
- "管理服務"

# 通用URL

以下是SolidFire 您搭配使用的通用URL：

| URL | 說明 |
|---|---|
| https://[storage叢集MVIP位址] | 存取NetApp Element 這個軟件UI。 |
| https://activeiq.solidfire.com` | 監控資料並接收任何效能瓶頸或潛在系統問題的警示。 |
| https://[management節點IP位址 | 存取NetApp混合雲控制、升級您的儲存安裝與更新管理服務。 |
| https://[IP地址：4442 | 從每個節點的UI存取網路和叢集設定、並利用系統測試和公用程式。 "深入瞭解。" |
| https://[management節點IP位址：/mnode' | 使用管理服務REST API及管理節點的其他功能。"深入瞭解。" |
| https://[management節點IP位址：9443 | 在vSphere Web Client中登錄vCenter外掛程式套件。"深入瞭解。" |

# 如需詳細資訊、請參閱

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# 軟體介面SolidFire

## 您可以SolidFire 使用不同NetApp Element 的功能區軟體介面和整合公用程式來管理功能區。

選項

- [NetApp Element software user interface]
- [NetApp Element software API]
- [NetApp Element Plug-in for vCenter Server]
- [NetApp Hybrid Cloud Control]
- [Management node UIs]
- [Additional integration utilities and tools]

### 軟體使用者介面NetApp Element

可讓您設定元素儲存、監控叢集容量與效能、以及管理多租戶基礎架構的儲存活動。Element是SolidFire 儲存作業系統、是指作為一個叢集核心的儲存作業系統。Element軟體可在叢集中的所有節點上獨立執行、並可讓叢集

的節點將顯示為單一儲存系統的資源結合到外部用戶端。Element軟體負責整個系統的所有叢集協調、擴充及管理。軟體介面是以Element API為基礎建置而成。

"使用Element軟體管理儲存設備"

## 軟件API NetApp Element

可讓您使用一組物件、方法和常式來管理元素儲存。元素API是以透過HTTPS的JSON-RPC傳輸協定為基礎。您可以啟用API記錄來監控元素UI中的API作業；如此可讓您查看發行給系統的方法。您可以同時啟用要求和回應、以查看系統如何回覆所發佈的方法。

"使用Element API管理儲存設備"

## vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element

可讓您使用VMware vSphere中Element UI的替代介面來設定及管理執行Element軟體的儲存叢集。

"vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

## NetApp混合雲控制

可讓您使用NetApp混合雲控制介面升級元素儲存與管理服務、並管理儲存資產。

"利用NetApp混合雲控制管理及監控儲存設備總覽"

## 管理節點UI

管理節點包含兩個UI：一個用於管理REST型服務的UI、以及一個用於管理網路和叢集設定的每節點UI、以及作業系統測試和公用程式。從REST API UI中、您可以從管理節點存取與服務相關的API功能表、以控制以服務為基礎的系統功能。

## 其他整合公用程式與工具

雖然您通常會使用NetApp Element 適用於NetApp Element vCenter Server的VMware vCenter、VMware API和NetApp Element VMware外掛程式來管理儲存設備、但您可以使用其他整合公用程式和工具來存取儲存設備。

### Element CLI

"Element CLI" 可讓您SolidFire 使用命令列介面來控制效能不受影響的儲存系統、而不需使用Element API。

### Element PowerShell工具

"Element PowerShell工具" 可讓您使用Microsoft Windows PowerShell功能集合、這些功能使用Element API來管理SolidFire 支援的儲存系統。

### 元素SDK

"元素SDK" 讓您SolidFire 使用下列工具來管理您的VMware叢集：

- Element Java SDK：可讓程式設計師將Element API與Java程式設計語言整合。

- Element .NET SDK：可讓程式設計師將Element API與.NET程式設計平台整合。
- Element Python SDK：可讓程式設計師將Element API與Python程式設計語言整合。

以測試套件為設計目標**SolidFire**

可讓程式設計師使用的集合 "後人" 測試元素API呼叫的功能。

儲存複製介面卡**SolidFire**

"儲存複製介面卡SolidFire" 與VMware Site Recovery Manager（SRM）整合、可與複寫SolidFire 的VMware vCenter儲存叢集進行通訊、並執行支援的工作流程。

**HRO SolidFire**

"HRO SolidFire" 利用SolidFire VMware vReize Orchestrator提供一種使用Element API來管理您的VMware vCenter儲存系統的便利方法。

**VSS Provider SolidFire**

"VSS Provider SolidFire" 整合VSS陰影複製與元素快照和複製。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# SolidFire Active IQ

"SolidFire Active IQ" 是一種網路型工具、可持續更新整個叢集資料的歷史檢視。您可以針對特定事件、臨界值或度量設定警示。利用此功能、您可以監控系統效能與容量、並隨時掌握叢集健全狀況。SolidFire Active IQ

您可以在SolidFire Active IQ 下列關於您系統的資訊中找到：

- 節點數量和節點狀態：健全、離線或故障
- CPU與記憶體使用量的圖形化表示
- 關於節點的詳細資料、例如序號、機箱中的插槽位置、模型、NetApp Element 以及儲存節點上執行的版本介紹
- 有關虛擬機器的CPU與儲存相關資訊

## 以取得更多資訊

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "NetApp支援網站&gt；Active IQ 適用於各種功能的工具"

# Element軟體的管理節點

。 "管理節點（mNode）" 是與一或多個元件軟體型儲存叢集平行執行的虛擬機器。它用於升級和提供系統服務、包括監控和遙測、管理叢集資產和設定、執行系統測試和公用程式、以及啟用NetApp支援存取來進行疑難排解。

管理節點會與儲存叢集互動以執行管理動作、但不是儲存叢集的成員。管理節點會透過API呼叫定期收集叢集相關資訊、並將此資訊回報Active IQ 給VMware以供遠端監控（若已啟用）。管理節點也負責協調叢集節點的軟體升級。

從Element 11.3版本開始、管理節點就能做為微服務主機、以便在主要版本之外更快更新精選軟體服務。這些微服務或 "管理服務" 會經常更新為服務組合。

# 管理服務SolidFire 、適用於整合式All Flash儲存設備

從Element 11.3版本開始、*管理服務*就裝載在上 "管理節點"，可在主要版本之外更快更新特定的軟體服務。

管理服務可為SolidFire 不完整的Flash儲存設備提供集中和延伸的管理功能。這些服務包括 "NetApp混合雲控制"、系統遙測、記錄和服務更新、以及針對Element Plug-in for vCenter的QoSSIOC服務。Active IQ

深入瞭解 "管理服務版本"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。